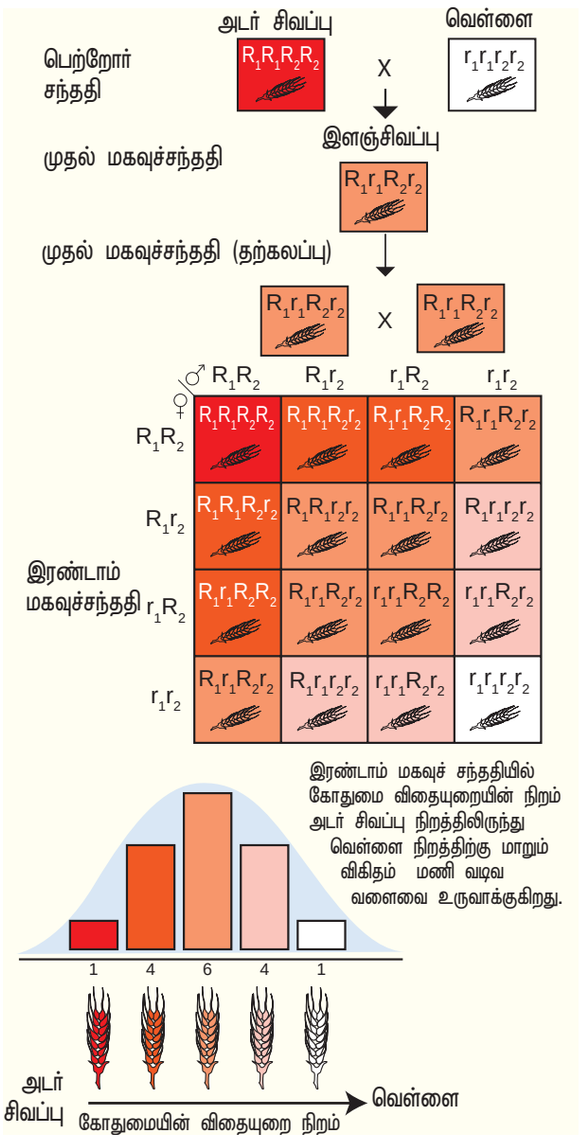
வகை மரபணுக்களின் அல்லீல்களால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.

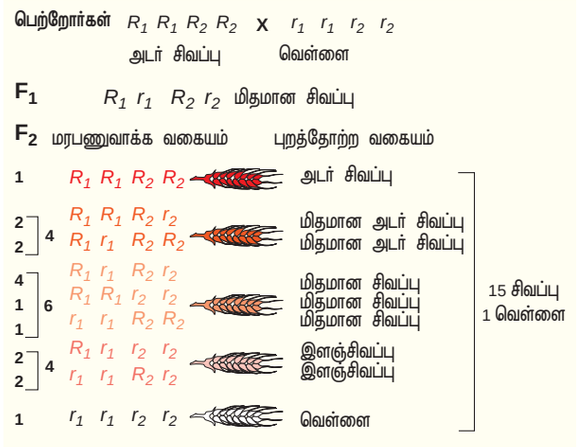
முடிவு

நில்சன் – வீல் ஆய்வு செய்த மரபணுக்கள் பிணைப்புற்றிருக்கவில்லை. அவை சார்பின்று ஒதுக்கமடைகின்றன.

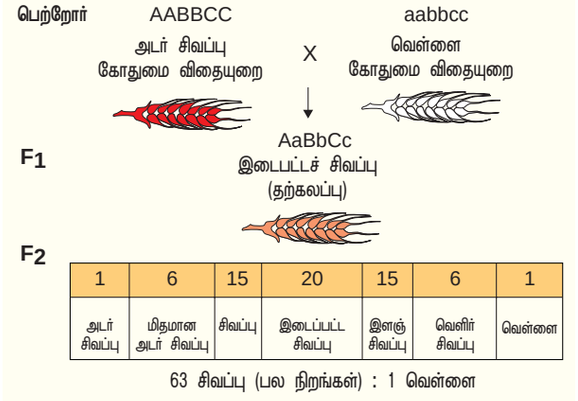
கோதுமை விதையுறை நிறத்தை மூன்றாவது மரபணுவும் நிர்ணயிக்கிறது என்பதை பின்னர் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்தனர். மூன்று தனித்த இணை அல்லீல்கள் இந்த விதையுறை நிறத்தில் பங்கு கொள்கின்றன. நில்சன்–வீல் F_2 சந்ததியில் புறத்தோற்ற வகையம் 63 சிவப்பு : 1 வெள்ளை எனவும், மரபணுவாக்க வகையம் 1 : 6 : 15 : 20 : 15 : 6 : 1 எனவும் உள்ளது என்று கண்டறிந்தனர்.



படம் 2.17 (அ): கோதுமை விதையுறை நிறத்தில் பல்மரபணு பாரம்பரியம்



படம் 2.17 (ஆ): மரபணுக்களால் கட்டுப்படுத்தப்படும் கோதுமை விதையுறைகளின் நிறங்கள்



படம் 2.18: கோதுமை விதையுறையில் பல்மரபணு பாரம்பரியம்

மேற்குறிப்பிட்ட முடிவுகளிலிருந்து நில்சன் – வீல் குறிபிட்டுள்ள கலப்பு பாரம்பரியம் கோதுமை விதையுறையில் (கர்னலில்) தென்படவில்லை. இரண்டாம் மகவுச்சந்ததியில் (F_2) அதிக அளவில் நிற வேறுபாடுகள் விதையுறை நிறத்தில் காணப்பட்டது. இதற்குக் காரணம் மரபணுக்களின் தனித்தொதுங்குதல் மற்றும் மறுசேர்க்கை நடைபெறுவதேயாகும். மற்றொரு சாட்சியாகக் கலத்தல் பாரம்பரியத்தில் பெற்றோருடைய புறத்தோற்றங்களாக அடர் சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை நிறம் மீண்டும் இரண்டாம் மகவுச்சந்ததியில் இல்லாமல் போனது. ஆதலால் மரபணுக்களில் எவ்விதக் கலப்பும் ஏற்படாமல் புறத்தோற்றத்தில் மட்டுமே தென்பட்டது. பல மரபணு இணைகளின் ஒட்டுமொத்த விளைவால் கோதுமை விதையுறை நிறத்தில் பல்வேறு நிறச்சாயல்கள் தோன்றுகிறது. அவர் கருதுகோளின்படி இரு அமைவிடங்களும் கூட்டாக இணைந்து கோதுமை விதையுறை நிறத்தைத் தோற்றுவிக்கின்றன.

TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_037-057 CH 02.indd 47 4/14/2020 4:47:06 PM